

Database relazionali

Database relazionali

Cosa sono tabelle, righe, colonne e relazioni tra i dati.

Immaginalo come un insieme di fogli collegati

Un database relazionale assomiglia a una raccolta di tabelle. Se hai mai visto un foglio Excel, hai già un'immagine utile in testa.

La differenza importante è questa: qui le tabelle possono collegarsi tra loro in modo ordinato.

I tre pezzi da riconoscere subito

Dentro una tabella trovi sempre:

- una **tabella**: l'intero elenco, per esempio `clienti`
- una **riga**: un elemento preciso, per esempio un cliente
- una **colonna**: un tipo di informazione, per esempio `nome` o `email`

Guarda questa mini tabella:

id	nome	citta
1	Luca	Roma
2	Marta	Milano

Qui ogni riga è una persona. Ogni colonna descrive un aspetto di quella persona.

Perché si usa la parola relazionale

Perché le tabelle possono fare riferimento una all'altra. Per esempio puoi avere:

- una tabella `clienti`
- una tabella `ordini`

Ogni ordine può contenere un collegamento al cliente che lo ha effettuato. In questo modo i dati restano più ordinati e non devi riscrivere tutto ogni volta.

Un'analogia che aiuta davvero

Pensa a una biblioteca.

- un foglio tiene i **lettori**
- un altro foglio tiene i **prestiti**

Nei prestiti non hai bisogno di riscrivere sempre l'indirizzo completo del lettore. Ti basta un riferimento al lettore giusto. **Questo è il cuore del modello relazionale: collegare bene le informazioni senza duplicarle troppo.**

Cosa rende utile questo modello

Un database relazionale aiuta a:

- mantenere i dati più puliti
- evitare ripetizioni inutili
- cercare informazioni con precisione
- combinare dati di tabelle diverse
- applicare regole per ridurre gli errori

Un'anticipazione dei prossimi passi

Più avanti incontrerai termini come `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY` e `JOIN`. Non serve padroneggiarli subito.

Per ora ti basta questa immagine: **un database relazionale è un insieme di tabelle che collaborano tra loro in modo controllato.**